

DESAFIO PRÁTICO DE DEVOPS

FAP - Programa de Formação Aponti

Bem-vindos ao desafio final de infraestrutura e automação! O objetivo deste laboratório é consolidar os conhecimentos adquiridos colocando a "mão na massa" em um cenário real. Vocês receberão uma API base e deverão construir todo o ciclo de vida da aplicação, desde a integração contínua até a observabilidade em produção.

1. Pipeline de Integração Contínua (CI)

A primeira etapa consiste em garantir a qualidade e a segurança do código antes que ele seja empacotado. Configurem um pipeline de CI contendo obrigatoriamente os seguintes **jobs**:

- **SAST (Static Application Security Testing)**: Analisar o código em busca de vulnerabilidades de segurança estáticas.
- **Build**: Garantir que o projeto compila com sucesso sem erros estruturais.
- **Lint & Quality**: Validar a formatação do código e aplicar métricas de qualidade.
- **Testes**: Executar a suíte de testes unitários da aplicação para validar as regras de negócio.

2. Pipeline de Entrega Contínua (CD)

Com o código validado, o próximo passo é preparar a infraestrutura e realizar o deploy da aplicação.

2.1. Containerização (Docker)

- Criar um Dockerfile para a API.
- No pipeline, configurar um job de **Build do Docker**.
- Fazer o Push da imagem gerada para o **Docker Hub**, garantindo a utilização correta de **tags**.

2.2. Infraestrutura como Código (Terraform)

- Escrever os scripts do Terraform para criar uma **instância EC2**.
- Criar um job no pipeline dedicado ao provisionamento.

2.3. Deploy Job

- Criar um job final que execute a aplicação atualizada diretamente na EC2.

3. Desafio de Observabilidade (Pesquisa Ativa)

Em um ambiente de produção real, precisamos saber o que está acontecendo com a aplicação. Este é um desafio de pesquisa e implementação autônoma.

- **Objetivo:** Pesquisar na internet como configurar e integrar **Prometheus e Grafana** para monitoramento da API.
- **Requisito:** Vocês devem criar um dashboard que exiba **pelo menos 1 métrica** real (ou mais) sobre o funcionamento ou tráfego do sistema.
- **Ação:** Levantar essa infraestrutura de observabilidade e conectá-la à aplicação rodando.

4. Entregável e Apresentação (Próxima Aula)

Para a próxima aula, os alunos deverão preparar uma apresentação focada em compartilhar o conhecimento e demonstrar o sistema em funcionamento.

- **Explicação das Ferramentas:** Explicar para a turma o que é cada ferramenta usada na observabilidade e no pipeline, e para que elas servem.
- **Demonstração ao Vivo:** Apresentar a aplicação em execução e **demonstrar as métricas em tempo real no Grafana** durante a apresentação.

Nota do Instrutor: O foco deste desafio não é apenas entregar funcionando, mas sim desenvolver a capacidade de pesquisa e compreensão de cada peça da arquitetura DevOps.